

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第7讲 电力系统经济调度（1）





第7讲 电力系统经济调度（1）

电力调度要随时保持发电与负荷的平衡，要求调度管辖范围内的各个部门严格按质按量完成调度任务，关键是安全经济地保持供需“平衡”。

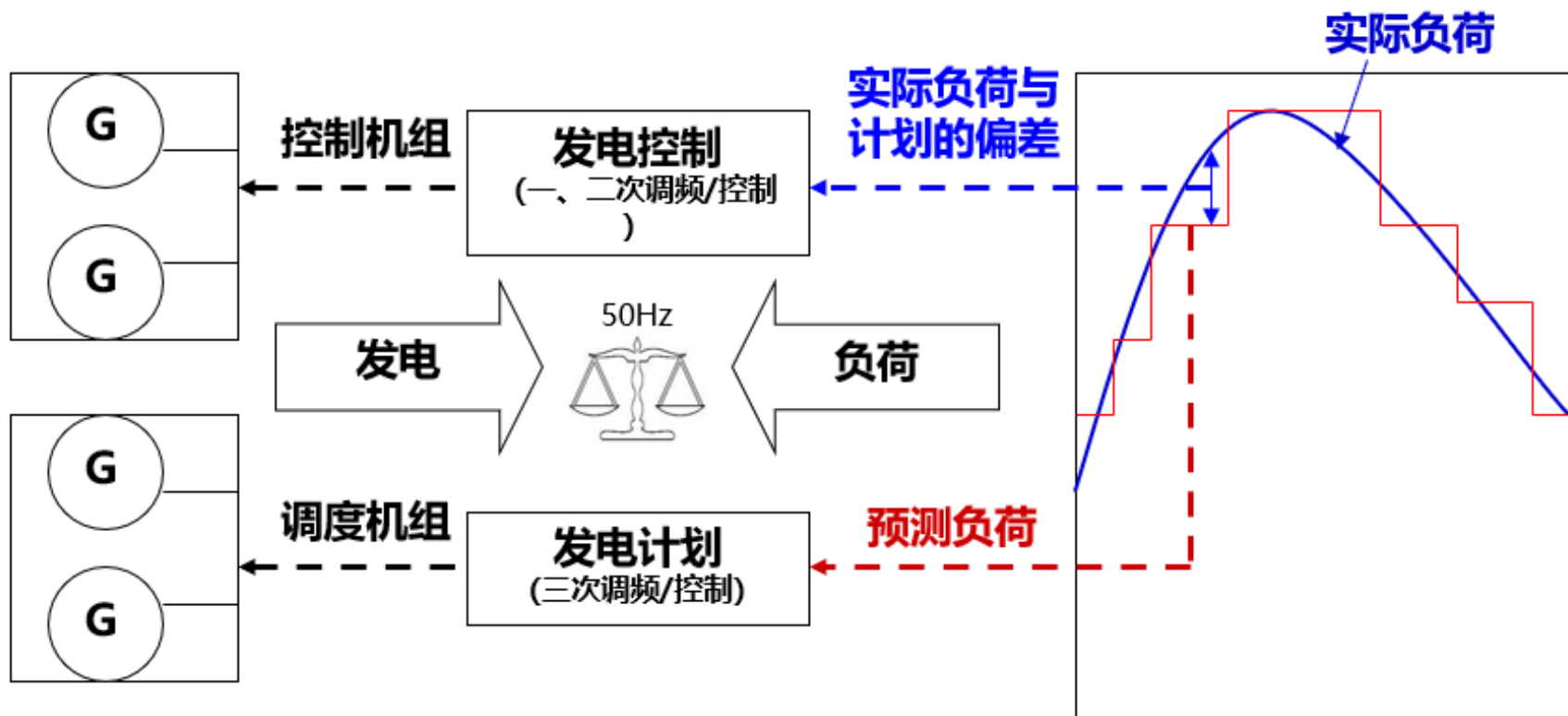


图1 电力调度



第7讲 电力系统经济调度（1）

发电计划

协调全系统电力资源高效可靠运行的计划，是电力系统调度的主要任务之一。

发电计划的核心内容是经济调度

机组运行参数、
限制和各类
特性曲线等等



图2 发电计划的制定流程

电力系统经济调度	安全性	经济性
在保证电力系统安全可靠前提下，最优安排各类电力资源的运行，以最低成本满足电力供需平衡。	在发生事故的情况下，电力系统依然保持完好的能力	• 发电成本最低 • 网损最小 • 排放最小 • 供电质量最高等



第7讲 电力系统经济调度（1）

经济调度

安全约束机组组合 (Security constrained unit commitment, SCUC)

在已知可用电力资源的基础上，优化电力资源的运行/停运状态组合，在满足一系列安全约束的同时，最小化发电成本。



提供电力资源运行/停运状态组合

安全约束经济调度 (Security-constrained economic dispatch, SCED)

在已知电力资源运行/停运状态组合的基础上，优化电力资源的具体运行水平，在满足一系列安全约束的同时，最小化发电成本。

经济调度的意义

短期：

- 降低发电成本、燃料消耗和有害气体排放
- 互联电网的联合经济调度可以有效降低系统备用率
- 在不增加成本的同时，可以提高系统的可靠性
- 节能发电调度和促进可再生能源发电的发展

长期：

- 经济调度所产生的经济信号，能够促进电力系统的优化扩展



第7讲 电力系统经济调度（1）

7.1 单时段经济调度

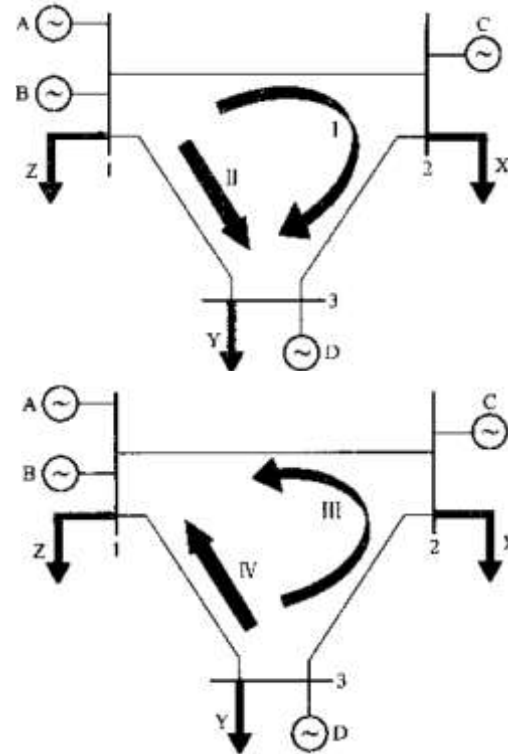
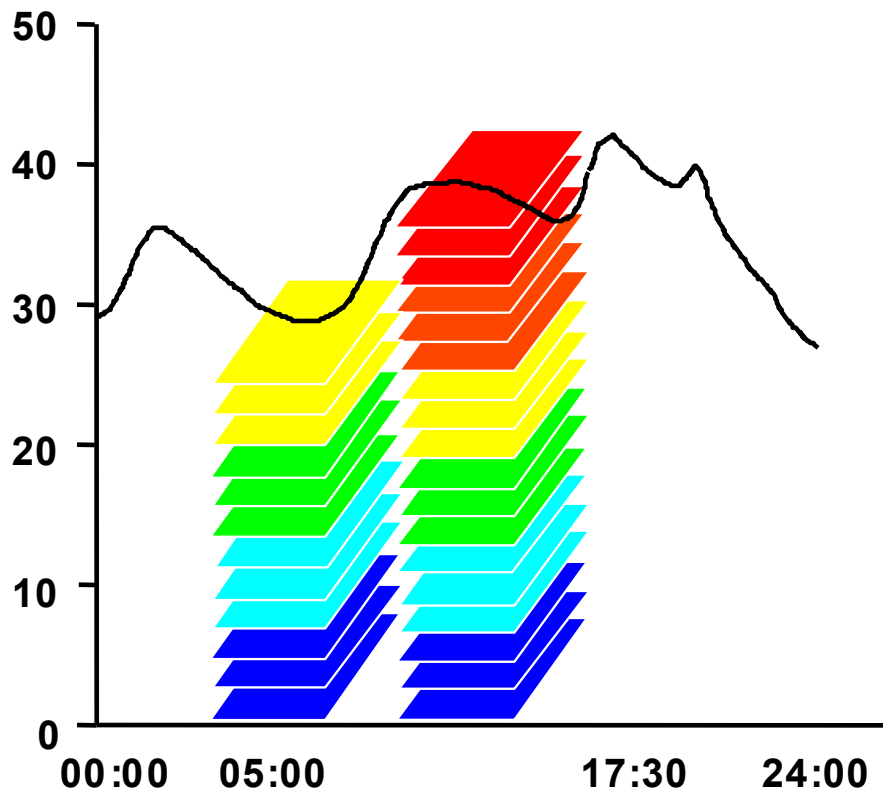
7.2 多时段经济调度

7.3 安全约束经济调度



7.2 经济调度-内容导引

负荷需求与备用



1. 单时段经济调度

3. 多时段经济调度

5. 安全约束经济调度

2. 线性化单时段经济调度

4. 输电网模型



7.2 经济调度

7.2.1 单时段经济调度

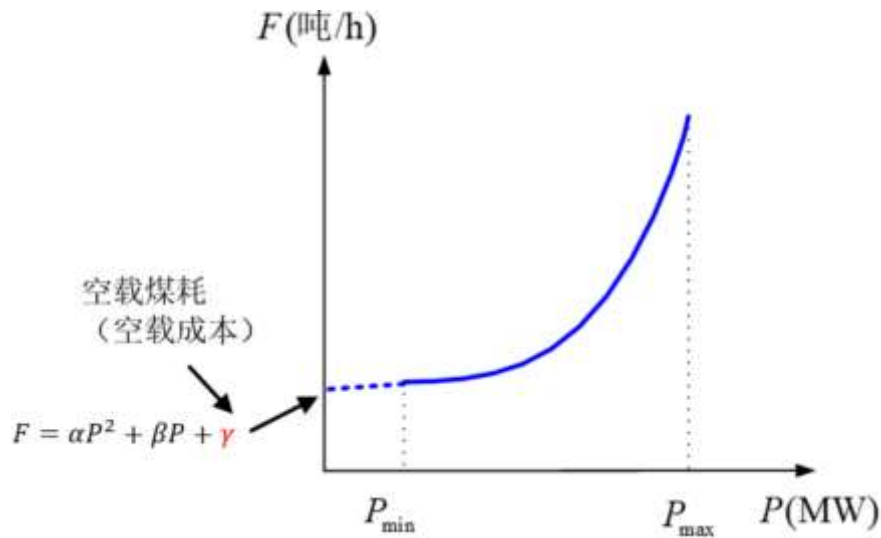


图3 某机组耗量特性

耗量微增率 λ : 耗量特性曲线上某一点切线的斜率, 即单位时间内输入能量微增量和输出功率微增量的比值。

$$\lambda = \Delta F / \Delta P = dF / dP$$

比耗量 μ : 耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值, 即单位时间内输入能量与输出能量之比。 $\mu = F / P$

当耗量特性纵横坐标单位相同时, 比耗量的倒数就是发电设备的效率 η

燃煤机组的变动成本约等于其燃料成本, 即: $C \approx F\pi$ (元 / 小时)

平均变动成本: $AVC \approx \mu\pi$ (元 / 兆瓦时)

边际成本: $c \approx \lambda\pi$ (元 / 兆瓦时)



7.2 经济调度

7.2.1 单时段经济调度

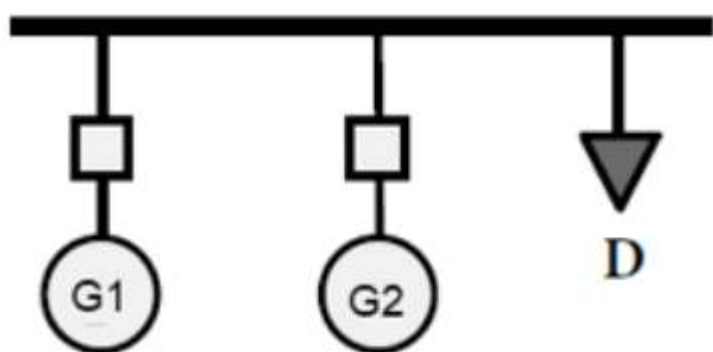


图4 2机组简单系统



如何在 2 台机组中分配固定的负荷才能够实现总耗量最低?

有等式约束的优化问题, 即:

目标函数: $C = C(P_1, P_2) = F_1(P_1) + F_2(P_2)$

约束条件: $f(P_1, P_2) = P_1 + P_2 - P_D = 0$

构造拉格朗日函数:

$$C^* = C(P_1, P_2) - \lambda f(P_1, P_2) = F_1(P_1) + F_2(P_2) - \lambda(P_1 + P_2 - P_D)$$

拉格朗日函数极值条件:

$$\frac{\partial C^*}{\partial P_1} = 0; \quad \frac{\partial C^*}{\partial P_2} = 0; \quad \frac{\partial C^*}{\partial \lambda} = 0$$

等耗量微增率准则: 为使总耗量最小, 应按相等耗量微增率在机组之间分配负荷

等边际成本准则 $c_1 = c_2 = \lambda$



7.2 经济调度

例1： 两台机组的成本函数以及最大最小出力如下所示。

- (1) 系统负荷为 500MW，求使总成本最低的负荷分配方案。
- (2) 当负荷降低到 300MW 时，又该如何在 2 台机组中分配负荷呢？

$$P_D = P_1 + P_2 = 500MW$$

$$C_1(P_1) = 700 + 42P_1 + 0.035P_1^2 \text{ ¥} (100MW \leq P_1 \leq 600MW)$$

$$C_2(P_2) = 1400 + 56P_2 + 0.0175P_2^2 \text{ ¥} (100MW \leq P_2 \leq 400MW)$$

解：

$$(1) \begin{bmatrix} 0.07 & 0 & -1 \\ 0 & 0.035 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -42 \\ -56 \\ -500 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 300MW \\ 200MW \\ 63\text{¥/MWh} \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 233.33MW \\ 66.67MW \\ 58.33\text{¥/MWh} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200MW \\ 100MW \end{bmatrix}$$



7.2 经济调度

7.2.2 线性化单时段经济调度

为提高大规模非线性经济调度问题的求解效率，采用分段线性化方法将非线性的变动成本曲线线性化。

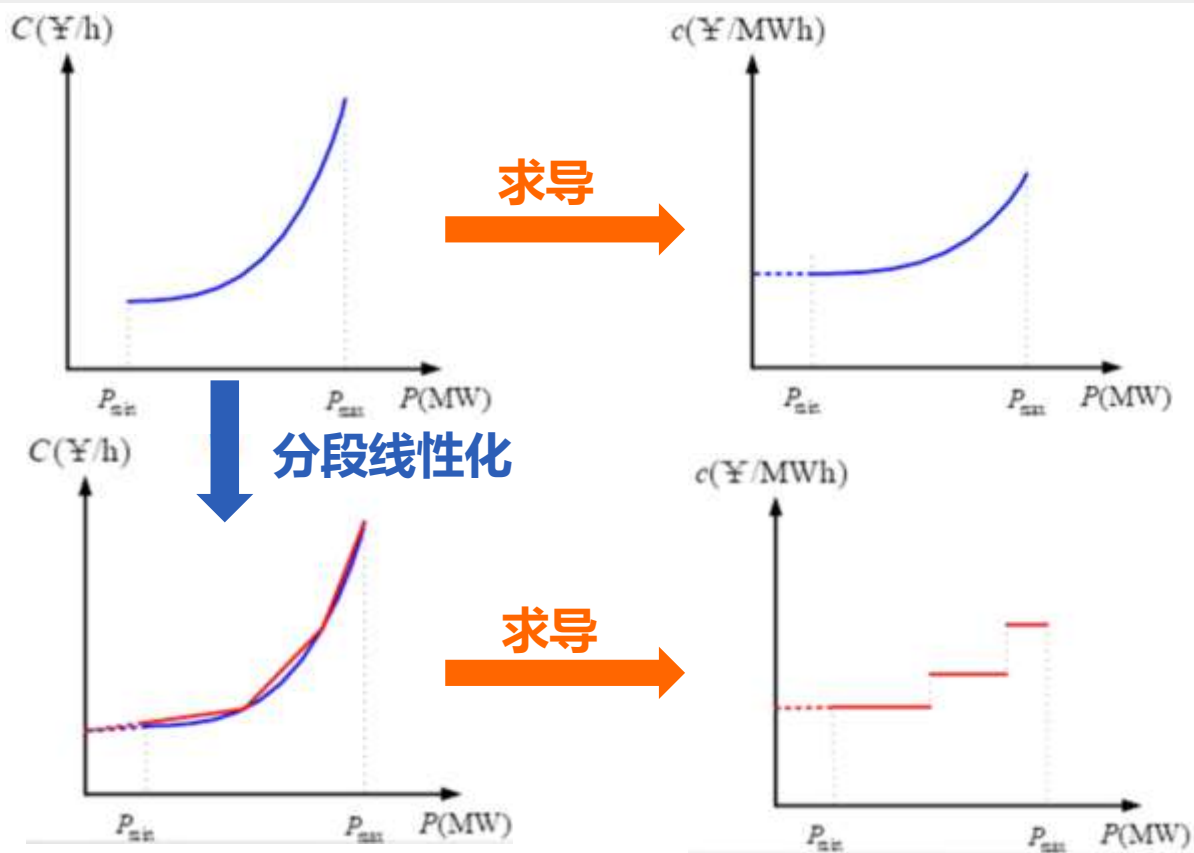


图5 耗量曲线分段线性化



7.2 经济调度

例2： 将例 1 中的两台机组的成本曲线从 0 到最大出力的区间内分为三段，并将其线性化，分段点设为最大与最小出力之间三等分点。

$$P_D = P_1 + P_2 = 500MW$$

$$C_1(P_1) = 700 + 42P_1 + 0.035P_1^2 \text{ ¥} (100MW \leq P_1 \leq 600MW)$$

$$C_2(P_2) = 1400 + 56P_2 + 0.0175P_2^2 \text{ ¥} (100MW \leq P_2 \leq 400MW)$$

解：

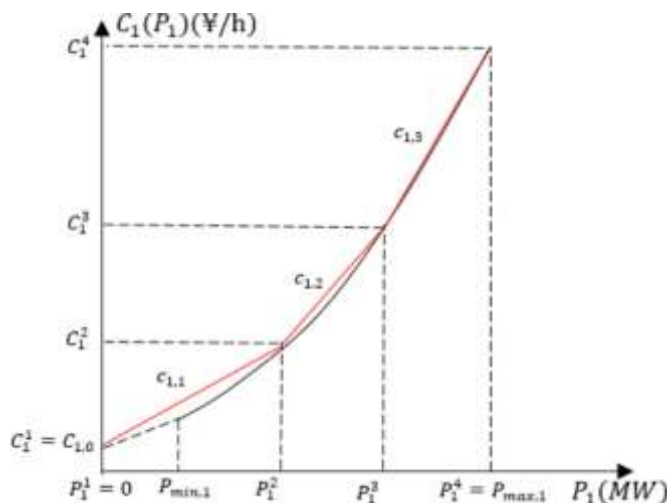


图6 机组1分段线性

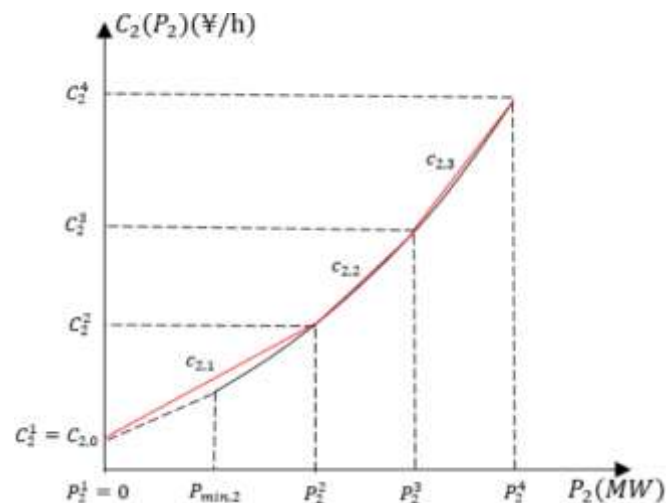


图7 机组2分段线性



7.1单时段经济调度

表1 各机组成本曲线断点参数

断点号	1		2		3		4	
断点	$P_i^1(\text{MW})$	$C_i^1(\text{¥/h})$	$P_i^2(\text{MW})$	$C_i^2(\text{¥/h})$	$P_i^3(\text{MW})$	$C_i^3(\text{¥/h})$	$P_i^4(\text{MW})$	$C_i^4(\text{¥/h})$
机组 1	0	700	266.67	14389.09	433.33	25471.98	600	38500
机组 2	0	1400	200	13300	300	19775	400	26600

表2 各机组成本曲线分段斜率（边际成本）

段号	$c_{i,1}(\text{¥/MWh})$	$P_{\max,i,1}(\text{MW})$	$c_{i,2}(\text{¥/MWh})$	$P_{\max,i,2}(\text{MW})$	$c_{i,3}(\text{¥/MWh})$	$P_{\max,i,3}(\text{MW})$
机组 1	?	266.67	?	166.67	?	166.67
机组 2	?	200	?	100	?	100



7.2 经济调度

例3： A、B 两机组的耗量曲线分段线性化以后得到的边际成本段如8所示，机组A和B的最小出力分别为30MW和20MW，最大出力分别为 150MW 和 140MW。求当负荷为 210MW 时的经济调度结果。

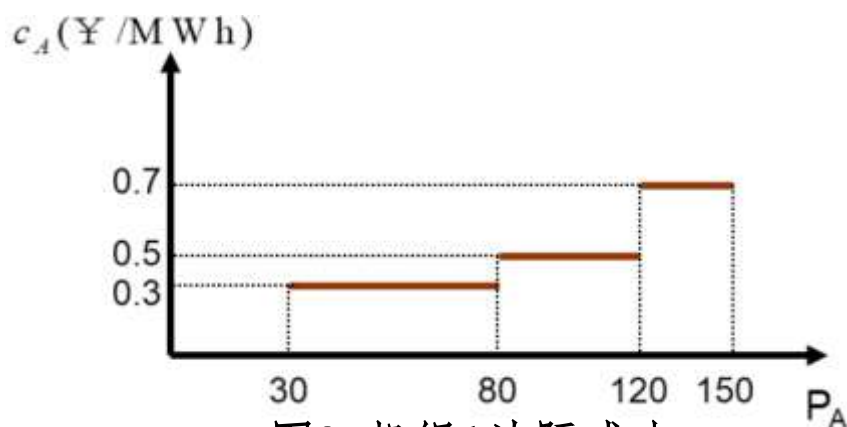


图8 机组A边际成本

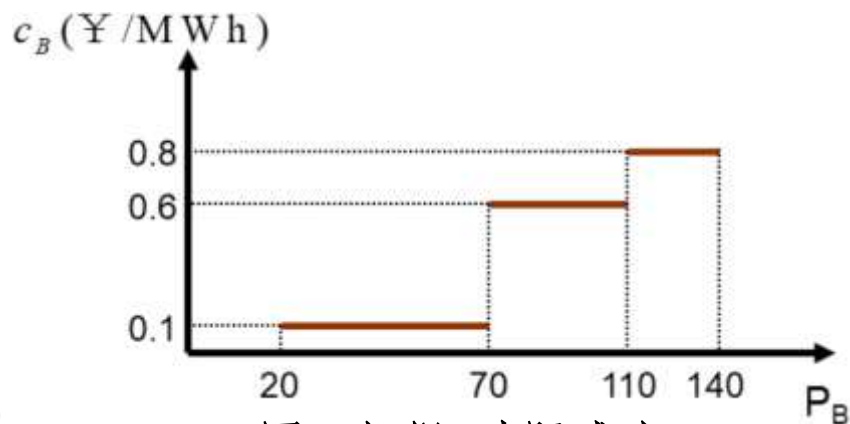


图9 机组B边际成本

解：

- (1) 生成综合边际成本；机组出力要满足最小出力约束；
- (2) 机组出力要满足最小出力约束，按照边际成本增序依次加载负荷，直至满足负荷需求；
- (3) 统计A、B 两机组各自承担的负荷量。



7.2 经济调度

7.2.3 多时段经济调度

由于负荷是随时间变化的，所以经济调度是一个多时段优化问题。

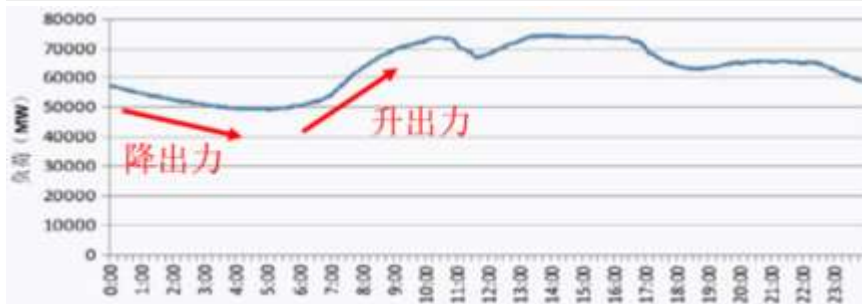


图10 东部某地区日负荷曲线

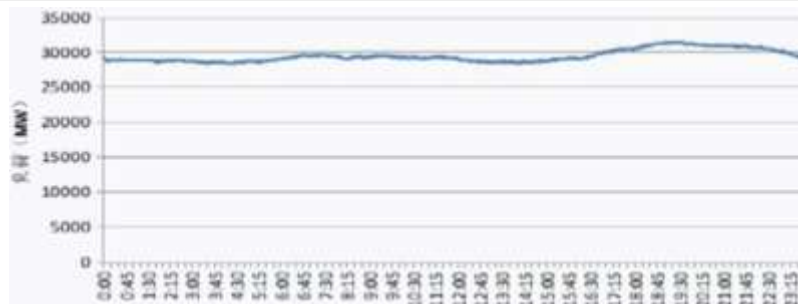


图11 西部某地区日负荷曲线

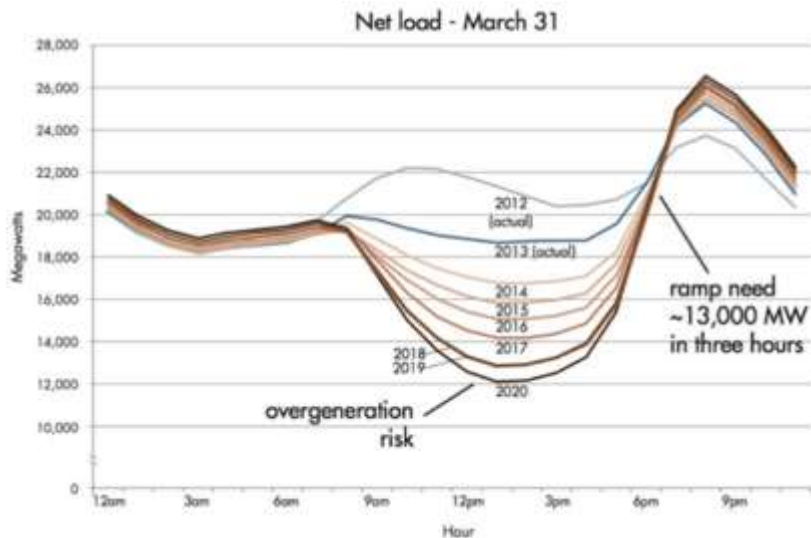


图12 可再生能源发电的影响

净负荷=负荷-太阳能发电-风电

爬坡率：表示发电机组功率输出变化的速度限制。单位：MW/min

上爬坡率：机组出力上升

下爬坡率：机组出力下降

爬坡率是机组灵活性的重要指标，
爬坡率越大，灵活性越高。



7.2 经济调度

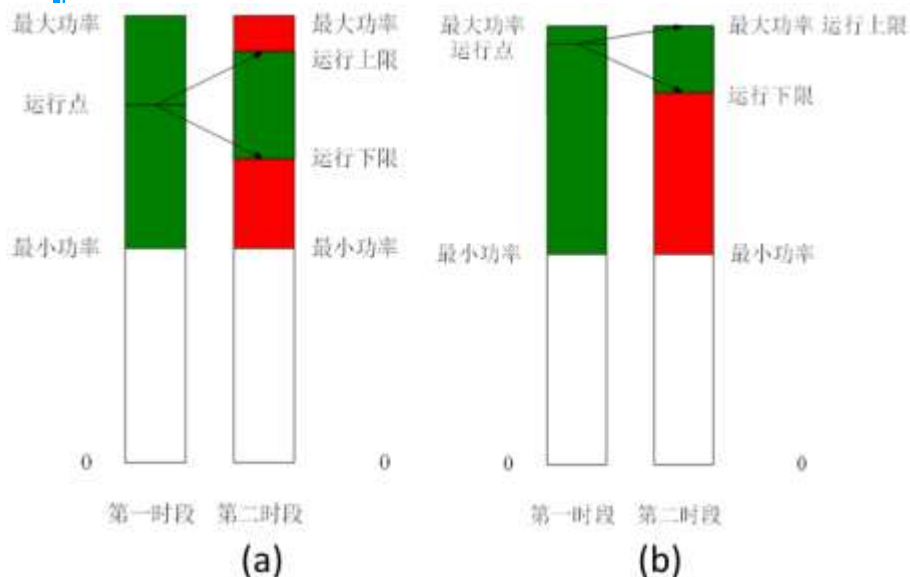


图13 机组运行限制

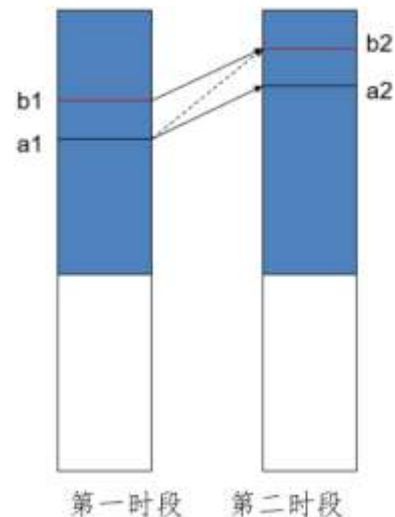


图14 机组爬坡约束

考虑机组爬坡约束后，机组出力限制是一个动态的区域。**决定某时段机组运行上限和下限的因素：**

- 前一个时段的出力
- 机组爬坡率
- 机组最大最小出力

爬坡约束是一个时段之间耦合的约束，大幅增加了经济调度的复杂度。

- 顺序优化
- 逆序优化



7.2 经济调度

例4：考虑表3所示2台机组2个时段的经济调度问题。机组边际成本均分为2段，忽略机组的初始出力，机组在2个时段的边际成本保持不变，时段1和时段2的负荷分别为200MW和300MW。分析2个时段顺序优化、逆序优化，以及一体优化时的差别。

表3 机组参数

机组	$P_{\min, i}$	$C_{i, 0}$	爬坡率	$C_{i, 1}$	$P_{\max, i, 1}$	$C_{i, 2}$	$P_{\max, i, 2}$
	(MW)	(¥)	(MW/h)	(¥/MWh)	(MW)	(¥/MWh)	(MW)
1	50	10000	60	200	140	300	60
2	50	10500	40	210	100	280	100

解： (1) 不考虑爬坡率

$$P_{1,1} = 140MW \quad P_{1,2} = 140MW$$

$$P_{2,1} = 60MW \quad P_{2,2} = 160MW$$

$$F = 106400¥$$



7.2 经济调度

表3 机组参数

机组	$P_{\min, i}$	$C_{i, 0}$	爬坡率	$C_{i, 1}$	$P_{\max, i, 1}$	$C_{i, 2}$	$P_{\max, i, 2}$
	(MW)	(¥)	(MW/h)	(¥/MWh)	(MW)	(¥/MWh)	(MW)
1	50	10000	60	200	140	300	60
2	50	10500	40	210	100	280	100

表4 3种方法结果比较

	顺序优化		逆序优化		一体优化	
机组	$P_{i,1}$ (MW)	$P_{i,2}$ (MW)	$P_{i,1}$ (MW)	$P_{i,2}$ (MW)	$P_{i,1}$ (MW)	$P_{i,2}$ (MW)
1	140	?	?	140	100	160
2	60	?	?	160	100	140
F(¥)	107600		108400		107200	

$$P_{1,1} = 140MW \quad P_{1,2} = 140MW$$

$$P_{2,1} = 60MW \quad P_{2,2} = 160MW$$

$$F = 106400¥$$

$$\min F = \sum_{i=1}^I \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^T (C_{i,0,t} + c_{i,b,t} P_{i,b,t})$$




7.2 经济调度

7.2.4 输电网模型

- 电网设备的运行技术约束对经济调度结果具有重要影响。因此，为建立完整的经济调度模型，首先需要建立输电网的数学模型。
- 潮流计算模型：能够准确表达输电网
- 在经济调度中直接引入潮流计算模型，将会得到一个非线性的最优潮流 (Optimal Power Flow, OPF) 模型。
- 为了方便求解，基于合理的假设条件，将非线性的潮流模型线性化
 - ① 支路一般有电阻远小于电抗的特点，因此可以直接忽略电阻
 - ② 正常运行时，支路两端电压相角差一般较小
 - ③ 所有节点电压均为 1
 - ④ 忽略对地支路
- 直流潮流模型：线性方程组的一次迭代就能求解。推导过程的诸多假设条件导致其计算精度不高，一般用于要求快速计算的场合。



7.2 经济调度

7.2.5 安全约束经济调度

- 安全约束经济调度将直流潮流模型与经济调度结合在一起，可以认为是最优潮流的一个特例
- 电力系统的安全性是指即便在发生事故的情况下，电力系统依然保持完好的能力。电力系统的安全性是相对的，是定义在一个合理预想故障集合上的安全性，例如 N-1 故障集合。
- N-1 故障集合：又称单一故障。指电力系统的 N 个元件中的任一独立元件（发电机、输电线路、变压器等）发生故障而被切除。
- 针对主要涉及线性化的有功经济调度问题，安全约束就是指正常和预想故障集下线路有功潮流不越限。



7.2 经济调度

例5：两条线路的电抗相同，且每条线路上允许的最大潮流为100MW。两台机组的最小出力为0MW，最大出力为600MW。试求：

- (1) 当负荷A和B分别为100MW和200MW时的经济调度结果。
- (2) 当负荷A和B分别为100MW和400MW时的经济调度结果。
- (3) 在(2)的基础上，当进一步考虑一条线路故障时，线路潮流不越限的经济调度解。

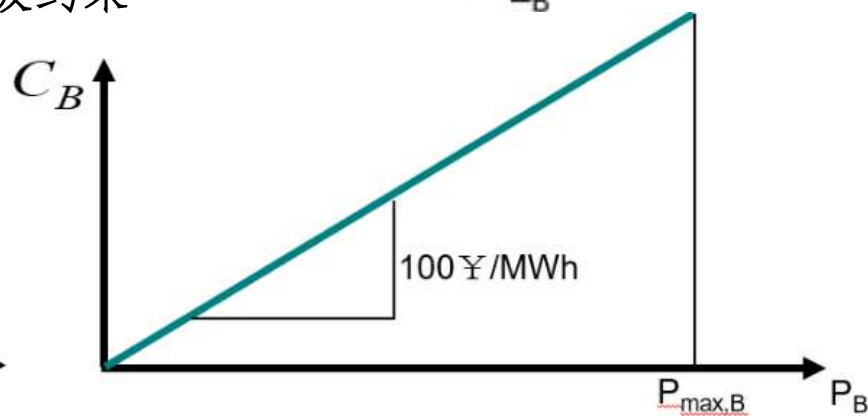
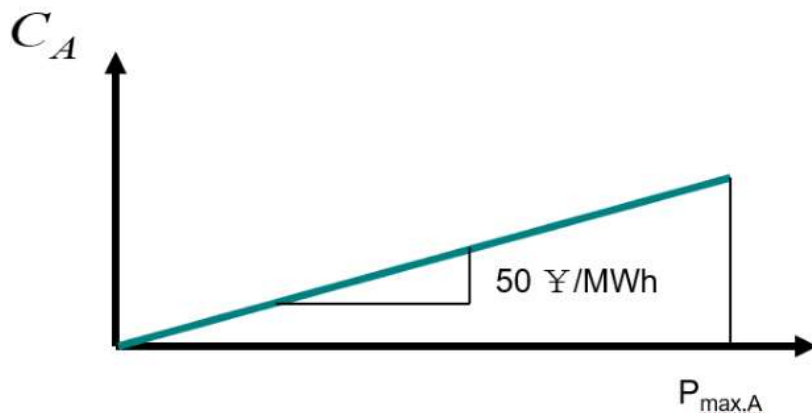
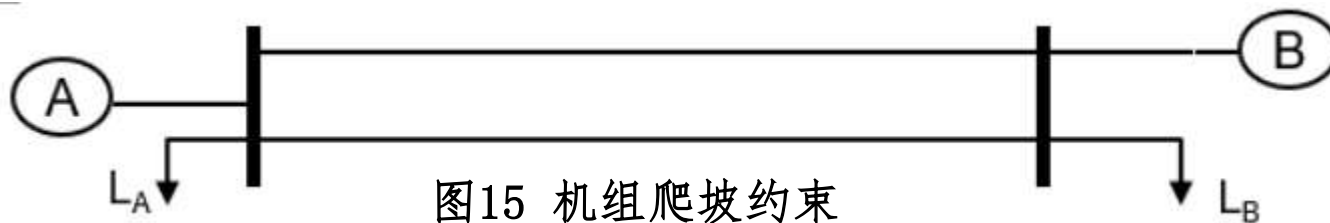


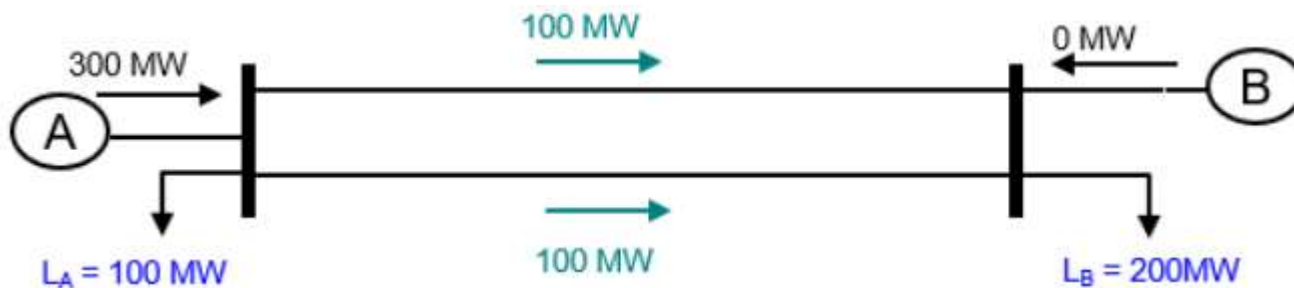
图16 机组A变动成本曲线

图17 机组B变动成本曲线

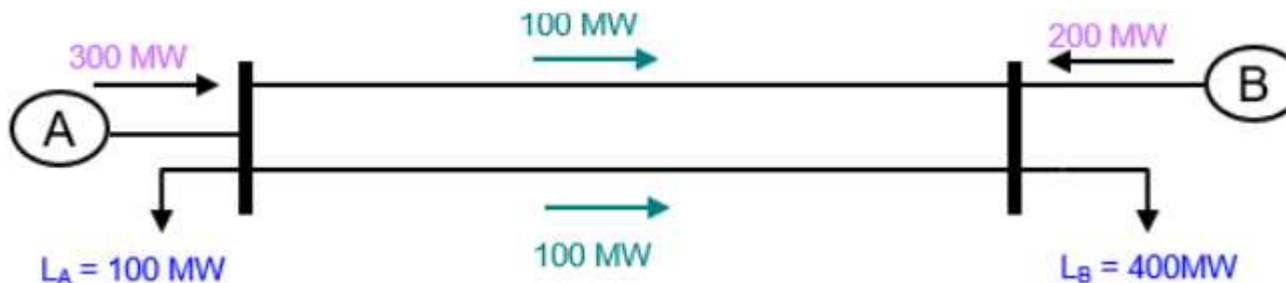


7.2 经济调度

解: (1)

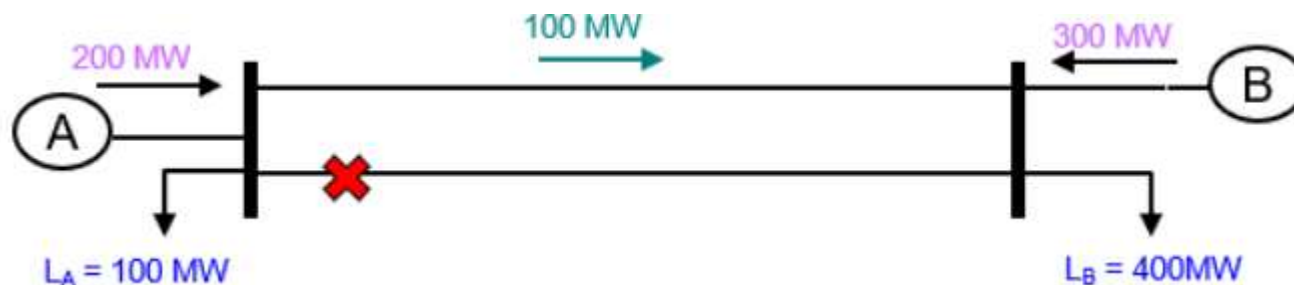


(2)



$$C = c_A P_A + c_B P_B = 300 * 50 + 200 * 100 = 35000 \text{ 元}$$

(3)



$$C = c_A P_A + c_B P_B = 200 * 50 + 300 * 100 = 40000 \text{ 元}$$

考虑的安全性约束越严格，总发电成本就越高。

THANKS!

